Polymer Chemie
Polyaddition und Polykondensation

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192

Assistent:	Dongren Wang

Inhaltsverzeichnis

1 Theorie **2**

1.1 Polykondensation 2

1.2 Polyaddition 3

2 Durchführung **4**

2.1 Herstellung von Nylon-6,10 4

2.2 Lösungspolymerisation 6

2.3 PU Schaum 6

3 Auswertung **7**

3.1 Nylon-6,10 7

3.2 Lösungspolymerisation 7

3.3 PU Schaum 8

4 Fragen **9**

4.1 Polykondensation 9

4.1.1 Frage 1 9

4.1.2 Frage 2 9

4.1.3 Frage 3 10

4.1.4 Frage 4 10

4.2 Polyaddition 11

4.2.1 Frage 1 11

4.2.2 Frage 2 11

4.2.3 Frage 3 11

4.2.4 Frage 4 12

4.2.5 Frage 5 12

4.2.6 Frage 6 12

1 Theorie

1.1 Polykondensation

Ganz allgemein lassen sich Kondensationsreaktionen beschreiben als Reaktionen bei der eine Abspaltung kleiner Teilchen, wie Wasser oder Aceton, stattfindet. Im Falle der Polykondensation geschieht dies bei der Reaktion zweier Monomere oder Polymerketten miteinander. Hierbei reagieren die funktionellen Gruppen der Monomere miteinander. Hierbei ist wichtig, dass in zwei unterschiedlichen Systeme unterschieden wird.

Bei AA/BB-Systemen ragieren unterschiedliche Monomere, über die selben Endgruppen miteinander. Ein Beispiel hierfür wäre 1,6-Hexandiol.
Das andere System wäre das AB-System, hierbei reagieren die gleichen Monomeren über unterschiedliche Endgruppen miteinander. Ein Beispiel hierfür wäre Nylon-6.

Bei betrachten dieser Systeme fällt auf, dass um diese Einteilung durchzuführen ein Monomer mit zwei Funktionellen Endgruppen benötigt wird. Unteranderem geschieht im laufe der polymerisation ein Stufenwachstum, sprich es bilden sich zunächst aus mehreren Monomeren Oligomere, welche sich anschließend setzen sich diese Oligomere zu Polymerketten zusammen. Wichtig ist auch, dass anders wie bei der Radikalischen Polimerisation, im laufe der Kondensation immer wieder die Aktivierungsenergie aufgewendet werden muss.

So kann unter berücksichtigung der bifunktionellen Reaktionspartner der Zahlenmittlere Polymerisationsgrad bestimmt werden. Dies ist auch in Gleichung 1 verdeutlicht.

$$\bar{P}_n = \frac{c_0}{c_t} = \frac{1}{1-p} \tag{1}$$

Durch Umstellen lässt sich auch der Umsatz (p) definieren, dies ist wichtig da p zu der Anzahl der funktionellen Gruppen proportional ist. Der Umsatz p wird dabei über

$$p = \frac{N_0 - N_t}{N_0} \tag{2}$$

berechnet, bei welcher N_0 die Anzahl der Moleküle zum Zeitpunkt $t = 0$ und N_t die Anzahl der Moleküle bei gegebenen Zeitpunkt ist.
Wird die Abhängigkeit vom Polymerisationsgrad von dem Umsatz graphisch betrachtet, wie in Abb.1, so wird deutlich, dass das Erreichen eines Umsatzes von 1 nur möglich ist wenn 100% der funktionellen Gruppen reagiert haben. Da dies präperativ nicht umzusetzen ist nähert sich die Umsetzung an 1 an, je höher der Polymerisationsgrad ist. Diese Beziehung wird auch Carothers-Beziehung genannt und ist mathematisch wie folgt gegeben: [1]

$$P_n = \frac{1}{(1-p)}. \tag{3}$$

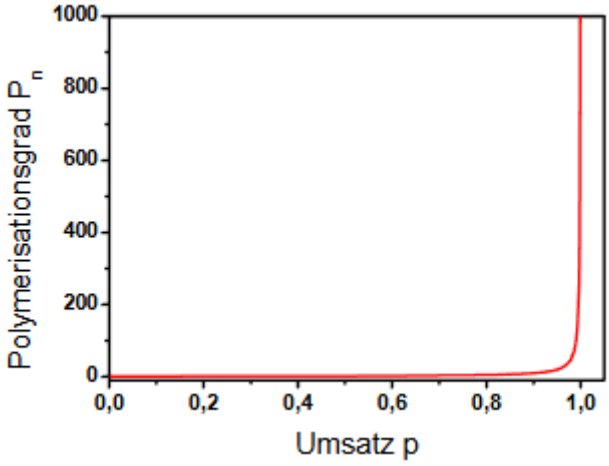

Abb. 1: Carothers-Beziehung Graphisch dargestellt, hierbei wird der zahlenmittlere Polymerisationsgrad gegen den Umsatz geplottet.[1]

1.2 Polyaddition

Anders als bei der zuvor genannten Polykondensation wird bei der Polyaddition kein kleineres Molekül abgespalten, aber die Polymerisation erfolgt dennoch über eine Stufenwachstumsreaktion. Bei der Polyaddition erfolgt die Reaktion über eine migration von einem Wasserstoffatom und wie bei der Polykondensation besitzen die Endgruppen der Oligomere die selbe Reaktivität wie die der Monomere und benötigen so die selbe Aktivierungsenergie.
Eine Reaktion unter der Theorie der Polyaddition erfolgt meistens mit Isocyanaten und Alkoholen oder Aminen. Dabei ist wichtig, dass jedes Monomer mindestens Bifunktional ist, um ein Polymer zu bilden. Um eine beschleunigung der Reaktion zu verursachen, werden die Reaktionen mit Basen wie Triethylamin oder N,N-Dimethylbenzylamin, oder auch organometallischen Lewis-Säuren wie Dibutylzinndilaurat katalysiert. Über die Basen erfolgt eine Deprotonierung des Alkohols oder Amins, wodurch die Nukleophilie erhöht wird. Bei den Lewis-Säuren wird das Elektronenpaar des Sauerstoffs an das Metallzentrum Doniert, wudurch der Doppelbindungscharakter der C=O-Doppelbindung geschwächt wird. Anschließend addiert der Alkohol oder das Amin an die nun aktivierte isocyanat Gruppe, wobei anschließend ein Protonentransfer an den Stickstoff und Eliminierung der Lewis-Säure das Reaktionsprodukt bildet. Reagiert bei ein Alkohol mit einem Isocynat ensteht ein sogenanntes Urethan. Mit einem Amin die Biuret gruppe. Der Verlauf für die katalyse mittels Lewis-Säuren ist in Abbildung 2 zu erkennen.

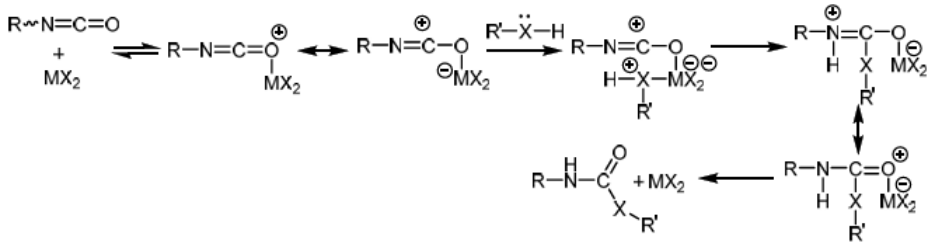

Abb. 2: Der Reaktionsmechnismus der durch Lewis-säuren katalysierten Addition von Alkoholen oder aminen an ein Isocyanat. [1]

Eine weiterer praktischer Punkt von Polyurethanen ist das Schäumen durch Wasserzusatz oder niedrigsiedenden Flüssigkeiten wie CO_2 oder Propan. Bei der Reaktion von Wasser mit einem Isocyanat addiert das Wasser zunächst wie ein Alkohol. Das Produkt der Reaktion ist allerding instabil, wodurch CO_2 abgespalten wird und ein Amin zurückbleibt, welches wiederrum mit Isocyanaten reagieren kann. Das CO_2 bildet Luftblasen, welche entweichen wollen, aber vom Polymer umschlossen werden und so das Material aufschäumen. Dabei können harte oder weiche Schäume hergestellt werden. Die Härte wird dabei über die Länge und verzweigtheit der Monomere definiert.

2 Durchführung

2.1 Herstellung von Nylon-6,10

Es wurde eine Hexamethylendiamin Lösung (2,2 g, 13 mmol, 50 mL Wasser) hergestellt und in einem Becherglas vorgelegt. Anschließend wurde eine weitere Lösung Sebacinsäuredichlorid (1,5 mL, 7 mmol, 100 mL Cyclohexan) hergestellt. Die erste der beiden Lösungen wurde zusätzlich mit etwas Phenolphtalein angefärbt, sodass die Phasengrenze besser zu sehen ist. Daraufhin wurde die Hexamethylendiamin Lösung mit der zweiten Lösung vorsichtig überschichtet. Nach überschichten bildete sich an der Phasengrenze eine Schicht von Nylon-6,10, welche mit einer Pinzette versucht wurde herrauszuziehen um ein Faden zu bilden.

Der zeitliche Verlauf des Umsatzes wurde über NMR-Spektroskopie beobachtet. Die Integralwerte der Signale sind in Tabelle 1 aufgelistet.

Tab. 1: Aufgelistet sind die zeitlich Abhängenden Integrale des Octan standards und der OH-Gruppen vom unverbrauchten Monomer. Dazu ist noch das Verhältnis der Integrale aufgelistet.

Zeit t $[min]$	Octan I_{Okt}	OH-Gruppen I_{OH}	Verhältnis N_t
0	2305	16741	2,421
15	1991	13018	2,179
30	1770	10157	1,913
45	2877	14625	1,694
60	5532	24509	1,477
75	1106	4018	1,211
90	7302	20154	0,920
105	3983	8968	0,751
120	16374	23786	0,484
135	3319	2170	0,218

Da das Integral der Octan Signale für zwei Methylgruppen und das der OH-Gruppen für zwei gilt, wird das Verhältnis über

$$N_t = \frac{I_{\mathrm{Okt}}}{I_{\mathrm{OH}} \cdot 3} \tag{4}$$

berechnet. Beispielsweise ergibt sich für die erste Zeitmessung ein Verhältnis von

$$N_t = \frac{2305}{16741 \cdot 3} = 2,421.$$

Nach Gleichung 2 wird dann der Umsatz berechnet. Für die Zeitmessung nach 15 Minuten beträgt der Umsatz

$$p = \frac{2,421 - 2,179}{2,421} = 0,09975.$$

Dieser kann in die Carothers Gleichung 3 eingesetzt werden und somit den Polymerisationsgrad bestimmen. Für die Messung nach 15 Minuten ergibt sich demnach ein Polymerisationsgrad von

$$P_n = \frac{1}{1 - 0,09975} = 1,111.$$

Die restlichen Umsätze und Polymerisationsgrade sind in Tabelle 2 gelistet. Dazu zeigt die Abbildung 3 den graphischen Verlauf der Polymerisationsgrade in abhängigkeit des Umsatzes.

Tab. 2: Aufgelistet sind die zeitlich abhängenden Umsätze und Polymerisationsgrade.

Zeit t $[min]$	Umsatz p	Polymerisationsgrad P_n
0	0	1
15	0,09975	1,111
30	0,20990	1,266
45	0,30008	1,429
60	0,39000	1,639
75	0,49980	1,999
90	0,61998	2,631
105	0,68999	3,226
120	0,79999	5,000
135	0,90998	11,109

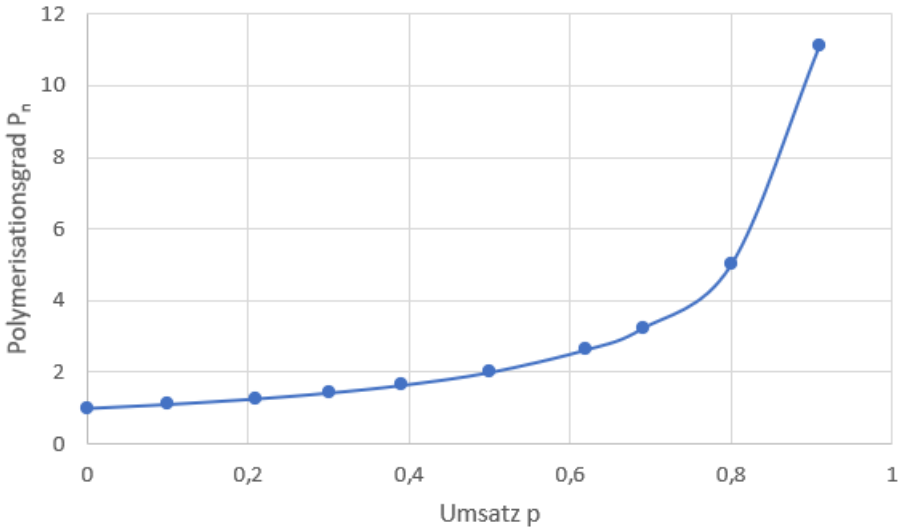

Abb. 3: Aufgetragen ist der Polymerisationsgrad P_n auf den Umsatz p.

2.2 Lösungspolymerisation

Es wird Polytetrahydrofuran (Mn 2000, 4 g, 2 mmol, 1 Äq) in einem Schlenkkolben vorgelegt, und anschließend ausgeheizt. Es wird TDI (0,8 g, 0,66 mL, 4,6 mmol, 2,3 Äq), 40 mL trockenes DMF sowie eine DBTL (Dibutyzinnlaureat) Lösung (4 mL, 0,1 mol/L, in DMF) zugegeben und anschließend auf 80 C für eine stunde, unter rühren erhitzt. Danach wird 1,4-Butandiol (0,23 g, 0,23 mL, 2,6 mmol) zugegeben und für weitere zwei stunden gerührt. Die Lösung wurde nach den zwei Stunden in Methanol (250mL) getropft, wobei bei dieser Reaktion nur kleine farblose Oligomere ausfielen, welche zum Filtern zu fein gewesen wären und nicht weiter aufgearbeitet wurden.

2.3 PU Schaum

Für beide Varianten (Hartschaumpolyol und Weichschaumpolyol) wurde gleich vorgegangen, wobei sich lediglich die Chemikalien und der Ansatz änderten.
Für den Hartschaum wurden Polyethylenglykol 600 (5 g), Glyzerin (1,8 g), Natriumdodecylsulfat (280 mg), teilverseiftes Polyvinylacetat (400 mg), Dibutylzinndilaureat (2 Tropfen) und Wasser (2 g) in ein Behälter gegeben.
Für den Weichschaum wurden Polyethylenglykol 600 (17 g), Glyzerin (580 mg), Natriumdodecylsulfat (170 mg), teilverseiftes Polyvinylacetat (300 mg), Dibutylzinndilaureat (2 Tropfen), Silikonöl (1 Tropfen) und Wasser (2,5 g) in ein Behälter gegeben.
Die Chemikalien wurden anschliesend zu einer einheitlichen Lösung vermischt. Danach wurde unter kräftigen rühren Diioscyanat zugegeben (10 mL) und weiter gerührt bis sich Schaum bildete. Die Schaumausbildung wurde sehr gering beobachtet, wodurch sich das Probengemisch nur leicht ausdehnte.

3 Auswertung

3.1 Nylon-6,10

Bei der Reaktion von 1,6-Hexamethylendiamin mit Sebacinsäuredichlorid kommt es zur Polykondensation unter abspaltung von Chlorwasserstoff. Dabei hydrolisiert unteranderem das Säuredichlorid zu einer Säure, welche die Endgruppe des Polymers darstellt. Die Reaktion folgt demnach nachfolgender Reaktionsgleichung.

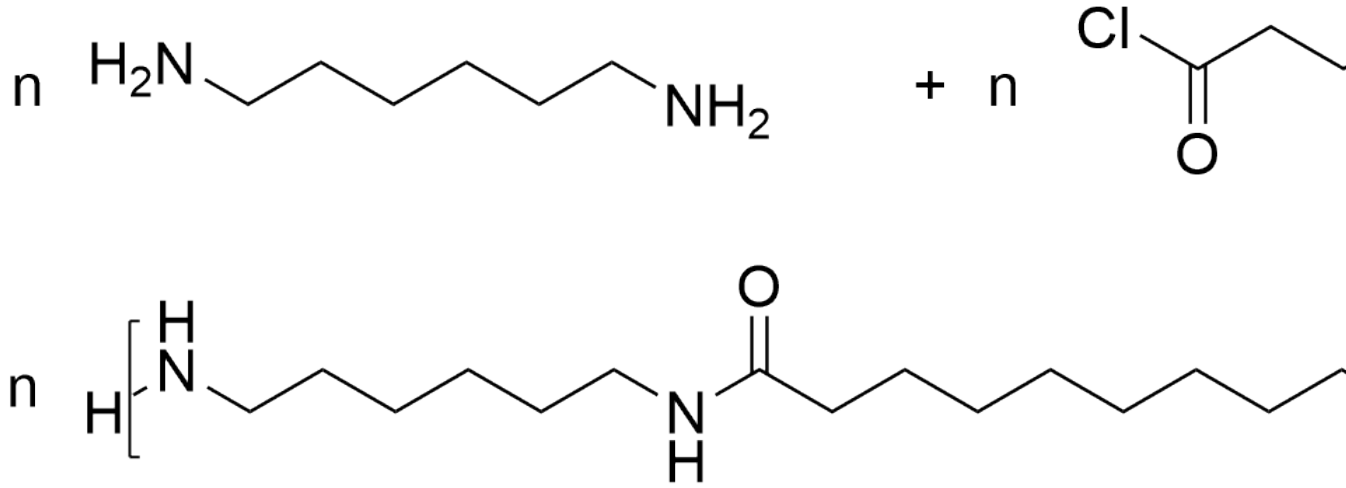

Abb. 4: Die Reaktionsgleichung der Polykondensation zwischen 1,6-Hexamethylendiamin und Sebacinsäuredichlorid unter abspaltung von Chlorwasserstoff und anschließender Hydrolyse der Säuregruppe.

Dabei wurde das Amin in Wasser und das Säurechlorid in Cyclohexan vorgelegt um eine Phasengrenze zwischen den Monomerlösungen zu schaffen. Diese sorgt dafür das Polymer nur in geringen Mengen zu synthetisieren und eine Fadenbildung zu optimieren. Denn bei direkter durchmischung formen die Monomere ein großen Klumpen, welcher durch die Wasserstoffbrückenbindungen sehr stabil ist und nur schwer chemisch getrennt werden können. Des weiteren bewirkt die Nutzung eines Säurechlorids eine schnellere Reaktionsgeschwindigkeit, da das Chlorid zum einen die Elektrophilie des Corbonylkohlenstoffs erhöht und ebenfalls eine stabile Abgangsgruppe darstellt.
Bei der Durchführung des Versuchs, war es allerdings nicht möglich ein Nylonfaden aufzuwickeln. Dies muss durch eine destabilisierung der Polymerketten oder einer Unterdrückung des Stufenwachstums liegen. Vermutet wird eine Verschmutzung des Reaktionsgefäßes, welches die Polymerisierung unterdrückte.

3.2 Lösungspolymerisation

Die Synthese des Polyurethans aus Polytetrahydrofuran und Toluoldiisocyanat (TDI) folgt nachfolgender Reaktionsgleichung.

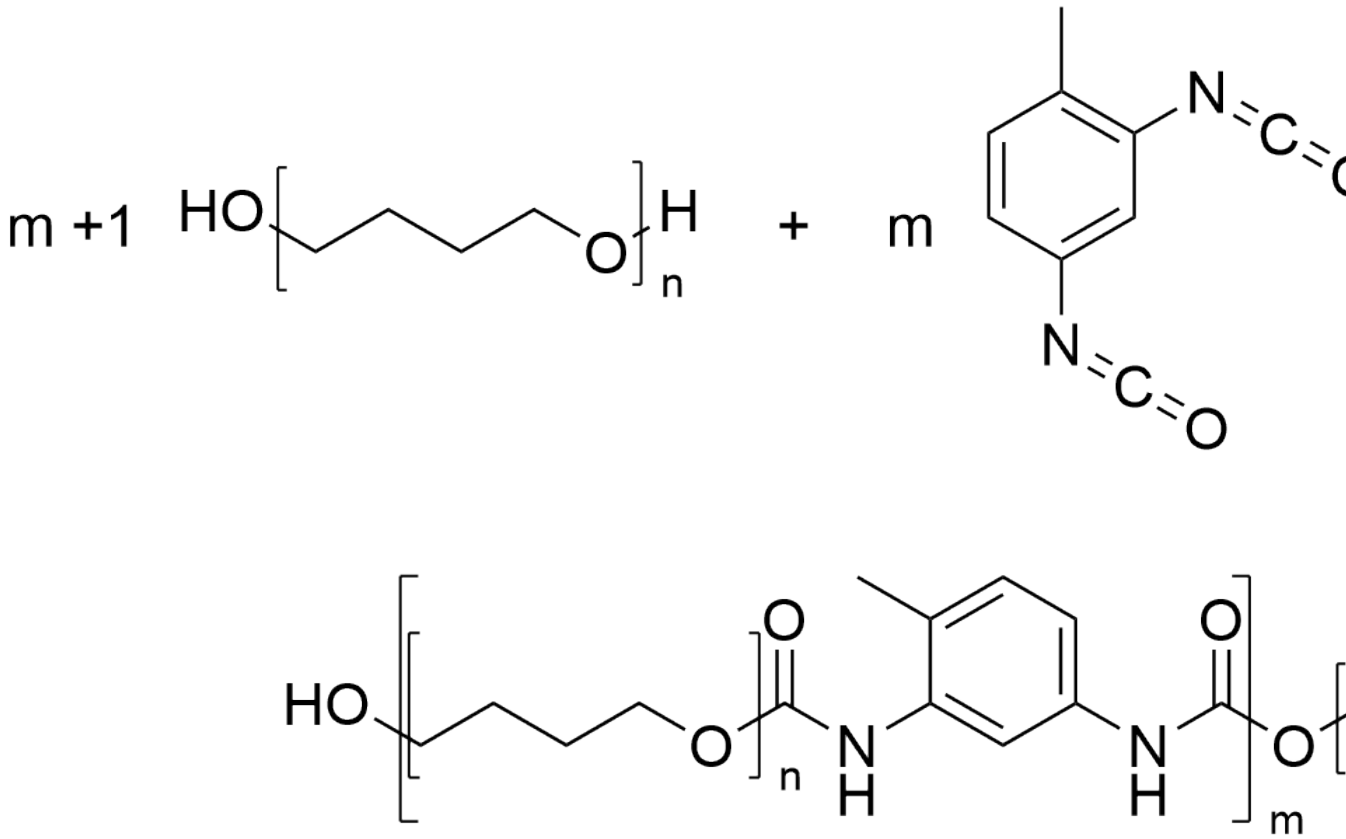

Abb. 5: Die Reaktionsgleichung der Polyaddition zwischen Polytetrahydrofuran und TDI.

Hierbei wurde unter Schlenkbedingungen gearbeitet, da das Isocyanat mit Wasser zu einem Amin und CO_2 reagiert und somit die Konzentration an Isocyanatgruppen verringert. Bei Polyadditionen ist es allerdings von nöten, dass die Stoffmengenbilanz der Edukte ungefähr identisch ist, damit eine Kombination der Oligomere gewährleistet ist und diese Kombination nur mit unterschiedlichen Endgruppe geschehen kann.
Bei der Fällung des Polymers in Methanol bildeten sich nur feine Feststoffe, welche zur Filtration ungeeignet waren und für die reine bildung von Oligomeren spricht. Zum einen könnte das durch Reste an Feuchtigkeit im Reaktionsgefäß und anschliesendem quenschen der Isocyanatgruppe verursachte worden sein. Aber auch eine ungleiche Stoffmengenbilanz zwischen den Monomeren hätte dies verursachen können, ist allerdings weniger Wahrscheinlich.

3.3 PU Schaum

Die Bildung von PU Schaum erfolgt durchaus über Polymerisierung nach dem Schema in Abbildung 5. Allerdings wird durch die Zugabe von Wasser oder niedrig siedenden Flüssigkeiten eine Schäumung verursacht. Die Reaktion von Wasser mit einem Isocyanat ist dabei der Grund für das Schäumen, da hierbei leicht flüchtendes CO_2 entsteht. Die Reaktion ist nachfolgend beschrieben.

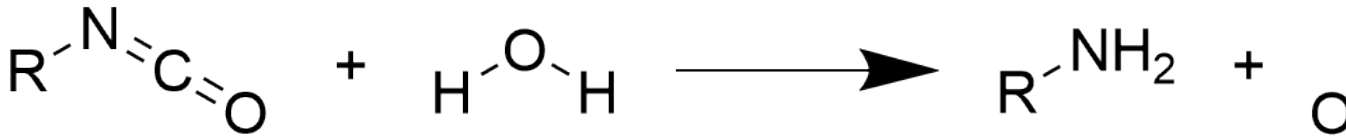

Abb. 6: Die Reaktion von einem Isocyanat mit Wasser zu einem Amin und flüchtendem CO_2.

Unteranderem wurde bei diesem Versuch ein harter und ein weicher Schaum hergestellt. Unterschiede zwischen den Edukten war lediglich der Ansatz und der Zusatz von Silikonöl beim Weichschäumer. Die Ausschlaggebenste unterscheidung des Ansatz ist die Menge an Polyethylenglykol 600, welcher beim Weichschäumenden knapp dreimal so hoch war. Das liegt daran, dass das Polyurethan durch Glyzerin und teilverseiftem Polyvinylacetat quervernetzt wurde und durch längere unvernetzte Segmente das Polymer besser gestreckt werden kann. Durch die Streckung können die Gasblasen größer werden und somit größere Holräume bilden, die den Schaum weicher machen. Ein weiter Faktor welcher den Schaum weicher macht ist das Silikonöl, welches zum einen eine bessere durchmischung der Reaktionspartner erlaubt aber auch als Schmiermittel die Luftblasen ummantelt und diese erst ab größeren Volumina platzen können.
Erneut wurde hier ein nicht sehr erfolgreiches Ergebnis beobachtet, da der Schaum nur sehr klein und langsam voranschreitete. Dies kann durch eine falsche Einwage der Chemikalien, oder durch ein zu langes Verrühren der Reaktionslösung veruracht worden sein. Denn durch das Verrühren werden die Gasblasen zerstört und das Polyurethan kann nicht schnell genug aushärten.

4 Fragen

4.1 Polykondensation

4.1.1 Frage 1

Im Falle einer autokatylierten Polykondensation ist der Umsatz p über

$$\frac{1}{1-p} = k \cdot c_0 \cdot t + 1 \tag{5}$$

von der Zeit abhängig. Hierbei beschreibt k die Geschwindigkeitskonstante der Kondensationsreaktionen, c_0 die Konzentration an Edukt und t die Reaktionszeit. Bei Kondensationsreaktionen mit zwei verschiedenen Edukten, müssen diese mit der selben Stoffmenge vorliegen, wodurch die Stoffmenge eines Edukts genügt um bei gegebener Zeit den Umsatz zu bestimmen. [1]
Die experimentelle Bestätigung dieser Gleichung wird über die zeitliche Verfolgung des Umsatzes ermittelt. Dafür wird nach bestimmten Zeitintervallen Probe der Reaktion entnommen, die Polymerisation abgebrochen und beispielsweise mittels NMR untersucht. Damit kann dann der Umsatz bestimmt werden und mit $\frac{1}{1-p}$ auf der Zeit aufgetragen werden. Nach auftragen mehrerer Datenpunkte sollten diese eine Gerade bilden, welche einen y-Achsenabschnitt von 1 und eine Steigung von $k \cdot c_0$ besitzen.

4.1.2 Frage 2

Eine möglichkeit die Kettenlänge zu beeinflussen ist es die Konzentration der funktionellen Gruppen identisch zu halten. Dies kann einmal durch ein Monomer induziert werden, welche beide

Endgruppen im identischen Verhältnis aufweist. Des weiteren kann auch eine Grenzflächenpolymerisierung erfolgen, da hierbei die Monomere nicht vermischt sind und der Polymerisierung kontinuierlich die benötigte Stoffmenge an benötigtem Monomer hinzugegeben werden kann. Die gewünschte Kettenlänge kann dabei über zeitliche Verfolgung der Reaktion erzielt werden. Dafür muss bei der Zeit, der der gewünschten Kettenlänge entspricht die Reaktion gestoppt werden. Da die Polykondensation allerdings eine Stufenwachstumsreaktion ist, kann somit nur sehr langes Polymer oder sehr kurzes Polymer isoliert werden. Für kleinere Kettenlänge kann ebenfalls ein Monomer im Überschuss hinzugegeben werden, wodurch die kombination der Oligomere unterdrückt wird. Unteranderem kann aber auch über GPC eine Auftrennung der Ketten erreicht werden. Hier muss allerdings auf die Porengröße der stationären Phase geachtet werden.

4.1.3 Frage 3

Bei einer azeotropen Veresterung wird durch Bildung eines Azeotrops ein Produkt der Reaktion entzogen. Ein Azeotrop bilden dabei Toluol und Wasser, welches bei der Polymerisierung gebildet wird. Das Problem, welcher sich bei der Polymerisierung von einer Dicarbonsäure mit Ethylenglykol stellt, ist einmal die Löslichkeit von Ethylenglykol in Wasser, wodurch dieses leichter in die Gasphase gelangt und somit ebenfalls dem Gleichgewicht entzogen werden können. Des weiteren muss bei der Reaktion unter Schlenk gearbeitet werden, da Ethylenglykol mit Sauerstoff zu CO_2 und Ameisensäure oxidiert wird, wodurch dieses ebenfalls aus Gleichgewicht entzogen wird. Um diese Schwierigkeit zu umgehen ist es möglich ein Säurechlorid zu verwenden, da hierbei Chlorwasserstoff ensteht und dieses in unpolaren Lösungsmitteln nicht Löslich ist. Des weiteren Dampft dieses leicht aus und entzieht sich somit selbst dem Gleichgewicht.

4.1.4 Frage 4

Möglichkeiten zur Darstellung von Polyamiden sind Polykondensation über ein Amin und eine Säure, via anionischer Polymerisation mit Lactamen oder kationscher Polymerisation von 2-Oxazolinen.

4.2 Polyaddition

4.2.1 Frage 1

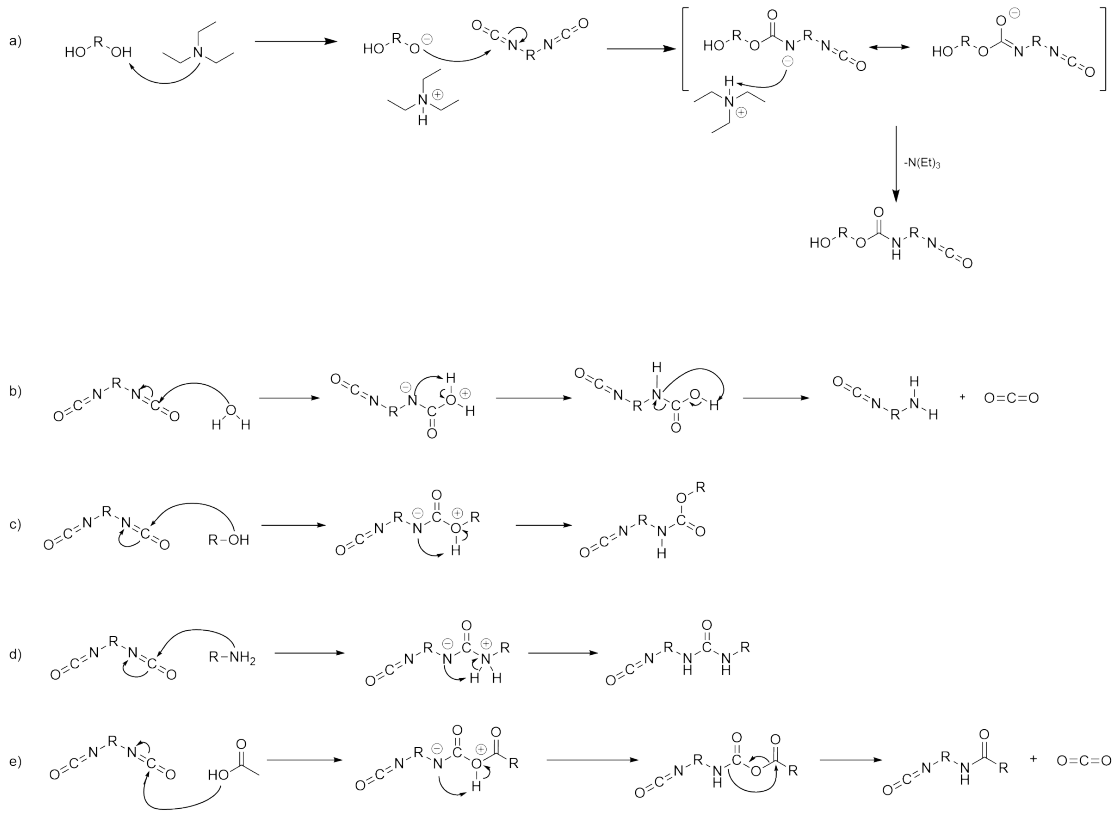

Abb. 7: Die Abbildung zeigt die Mechanismen für a) basenkatalysierte PU bildung, b) Isocyanat mit Wasser, c) Isocyanat mit einem Alkohol, d) Isocyanat mit einem Amin und e) Isocyanat mit einer Carbonsäure.

4.2.2 Frage 2

Der Grund warum primäre und sekundäre Amine nicht als Katalysatoren geeignet sind liegt daran, dass sie direkt mit dem isocyanat reagieren und Harnstoffbindungen bilden. Desweiteren können keine niedrig siedende Amine verwendet werden da die Reaktion exotherm ist und diese sehr schnell verdampfen würden. Das Dimethylaminoethanol hat einen hohen Siedepunkt im vergleich zu den anderen und ist somit besser geeignet für diese Reaktion [2].

4.2.3 Frage 3

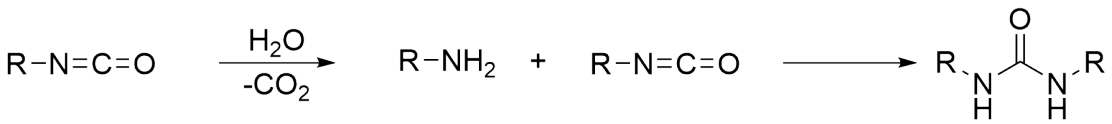

Abb. 8: Die Abbildung zeigt die Reaktion von Diisocyanat-Präpolymeren mit Wasser zu Harnstoff.

4.2.4 Frage 4

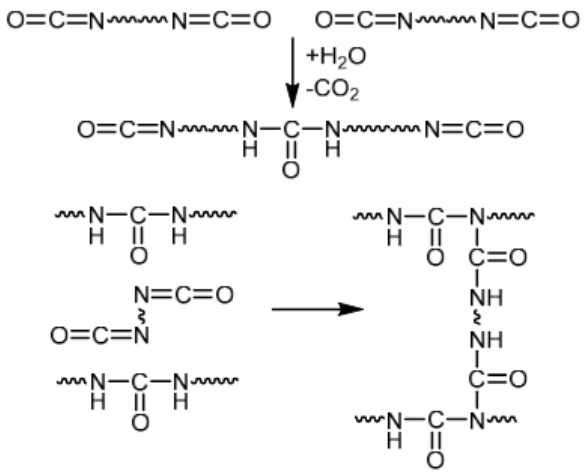

Abb. 9: Die Abbildung zeigt die Reaktionsgleichung der Vernetzung über Biuret-Strukturen bei Anwesenheit von Wasser.

4.2.5 Frage 5

Ist die Aufschäumgeschwindigkeit größer als die Polyadditionsgeschwindigkeit beginnt zwar eine Schaumbildung jedoch ist diese Struktur nicht Sctabil und zerfällt schnell wieder. Im Falle einer höheren Polyadditionsgeschwindigkeit wird der Schaum zu schnell fest und es entsteht eher ein harter Block und kein Schaum.

4.2.6 Frage 6

Der größte unterschied zwischen Hart und weichschäumen liegt in der Vernetzung. So sind Hartschäume um einiges mehr vernetzt als weichschäume und haben somit kürzere Ketten. Desweiteren werden Hartschäume meist physikalisch geschäumt sprich durch einleiten eines Gases. Weichschäume werden meist chemisch geschäumt, sprich es entsteht ein Gas bei der Reaktion.

Literatur

[1] Institut für Polymerchemie - Polymerpraktikum, Vorlesungsskript, Universität Stuttgart, **März 2025**.

[2] 2-Diethylaminoethanol, de, Page Version ID: 263617248, **2026**.